

RELATÓRIO FINAL O PROCESSO E OS RESULTADOS — NUTRITRACK

Introdução

O NutriTrack é uma aplicação multiplataforma desenvolvida com Flutter e Dart, criada com o objetivo de auxiliar usuários no acompanhamento nutricional, monitoramento alimentar e desenvolvimento de hábitos saudáveis.

O projeto foi desenvolvido com foco em acessibilidade, organização e experiência do usuário, utilizando uma arquitetura moderna e preparada para expansão futura. Além do desenvolvimento técnico, o projeto também envolveu planejamento estratégico, documentação completa e definição de um MVP funcional.

1. Objetivo do Projeto

O principal objetivo do NutriTrack foi desenvolver uma solução digital capaz de:

- auxiliar usuários na organização alimentar;
- promover hábitos saudáveis;
- facilitar o acompanhamento nutricional;
- oferecer uma experiência moderna e intuitiva;
- criar uma base escalável para evolução futura do produto.

O projeto também teve como objetivo aplicar conceitos de:

- desenvolvimento mobile;
- engenharia de software;
- UI/UX;
- gestão de produto;
- planejamento de startup;
- documentação técnica.

2. Definição do Problema

Durante a etapa inicial foi identificado que muitas pessoas possuem dificuldade em:

- manter organização alimentar;
- acompanhar metas nutricionais;
- registrar refeições diariamente;
- controlar hábitos saudáveis de forma prática.

Grande parte das soluções existentes apresenta:

- interfaces complexas;
- excesso de funcionalidades;
- baixa acessibilidade;
- dificuldade de uso contínuo.

Com base nisso, o NutriTrack foi idealizado como uma solução simples, moderna e acessível.

3. Planejamento e Organização

Antes da implementação do sistema foram desenvolvidos diversos documentos para estruturar o projeto:

Documentos Produzidos

- Definição do Problema
- Documento Inicial da Startup
- Projeto Charter
- Backlog do Produto
- MVP – Produto Mínimo Viável
- Personas
- Lista de Tarefas Planejadas
- Pitch do Produto
- Relatório Técnico de Bugs
- Relatório Final
- Documentação Técnica

Esses documentos ajudaram no:

- planejamento do produto;
- definição das funcionalidades;
- organização do desenvolvimento;
- acompanhamento da evolução do sistema.

4. Tecnologias Utilizadas

Principais Tecnologias

- Flutter
- Dart
- Git
- [GitHub](#)

Plataformas Suportadas

- Android
- iOS
- Web
- Windows
- Linux
- macOS

A escolha do Flutter permitiu utilizar um único código-fonte para múltiplas plataformas, reduzindo tempo de desenvolvimento e facilitando manutenção futura.

5. Processo de Desenvolvimento

Estruturação Inicial

O projeto começou com a criação da estrutura multiplataforma e organização das pastas principais:

- lib
- assets/images
- test

Também foram inicializadas as plataformas desktop, web e mobile.

Desenvolvimento da Interface

A interface passou por diversas atualizações visuais com foco em:

- modernização;
- responsividade;
- organização visual;
- usabilidade;
- experiência do usuário.

Foram realizadas melhorias contínuas na estética do aplicativo e refinamento dos componentes visuais.

Implementação das Funcionalidades

Durante o desenvolvimento foram implementadas funcionalidades relacionadas ao acompanhamento nutricional:

- registro alimentar;
- controle de hábitos;
- acompanhamento de progresso;
- definição de metas;
- estrutura inicial de banco de dados.

Também foram realizados:

- ajustes em pequenas funcionalidades;
- melhorias internas;
- otimizações de estrutura;
- correções de comportamento do sistema.

Controle de Versão

O desenvolvimento utilizou Git e GitHub para:

- versionamento;
- histórico de alterações;
- organização dos commits;
- backup do projeto.

Os commits registrados demonstram evolução contínua do sistema, incluindo:

- melhorias de interface;
- correções;
- implementação de funcionalidades;
- atualizações de documentação;
- estruturação do banco de dados.

6. Dificuldades Encontradas

Organização Multiplataforma

A adaptação do sistema para diferentes plataformas exigiu atenção à compatibilidade e organização do projeto.

Estruturação do Código

No início houve desafios relacionados à organização modular e separação das responsabilidades da aplicação.

Interface e Responsividade

A criação de uma interface moderna e funcional demandou diversos ciclos de ajustes e refinamentos.

Banco de Dados

A modelagem da estrutura inicial do banco de dados exigiu planejamento para suportar futuras expansões.

Gerenciamento do Projeto

O crescimento do projeto aumentou a complexidade de:

- controle de funcionalidades;
- organização de tarefas;
- manutenção do código;
- alinhamento da documentação.

7. Soluções Aplicadas

Para superar os desafios encontrados foram adotadas estratégias como:

- desenvolvimento incremental;
- melhorias contínuas;
- organização modular;
- controle de versão frequente;
- documentação constante;
- refinamento progressivo da interface.

Essas práticas ajudaram a manter a estabilidade e evolução do sistema.

8. Resultados Obtidos

Ao final da etapa atual, o projeto alcançou:

Resultados Técnicos

- MVP funcional;
- aplicação multiplataforma;
- interface moderna;
- estrutura organizada;
- documentação completa;
- base preparada para expansão futura.

Resultados Acadêmicos

O projeto permitiu aplicar conhecimentos em:

- engenharia de software;
- desenvolvimento mobile;
- UI/UX;
- gestão de produto;
- documentação técnica;
- planejamento de startup.

Resultados Estruturais

- organização profissional do repositório;
- histórico consistente de commits;
- documentação centralizada;
- arquitetura preparada para crescimento.

9. Funcionalidades Futuras

Entre as melhorias planejadas estão:

- autenticação de usuários;
- integração cloud;
- inteligência artificial nutricional;
- dashboards avançados;
- notificações inteligentes;
- integração com wearables;
- gamificação;
- recomendações personalizadas.

Também existe potencial de integração com:

- Google Fit
- Apple Health

10. Impacto do Projeto

O NutriTrack representa:

- uma solução digital única;
- um MVP funcional;
- uma base de startup;
- uma plataforma escalável;
- um projeto com potencial comercial e acadêmico.

O sistema demonstra como tecnologia pode ser utilizada para incentivar hábitos saudáveis e melhorar a organização nutricional dos usuários.

11. Conclusão

O desenvolvimento do NutriTrack permitiu transformar uma ideia inicial em uma aplicação funcional e estruturada.

Durante o processo foram aplicados conhecimentos técnicos e estratégicos relacionados ao desenvolvimento de software, documentação, gestão de produto e experiência do usuário.

Mesmo enfrentando desafios relacionados à organização, estruturação e evolução do sistema, o projeto evoluiu continuamente através de melhorias incrementais e refinamento técnico.

O NutriTrack encontra-se preparado para futuras expansões, consolidando-se como uma base sólida para evolução de uma solução única moderna, multiplataforma e escalável.